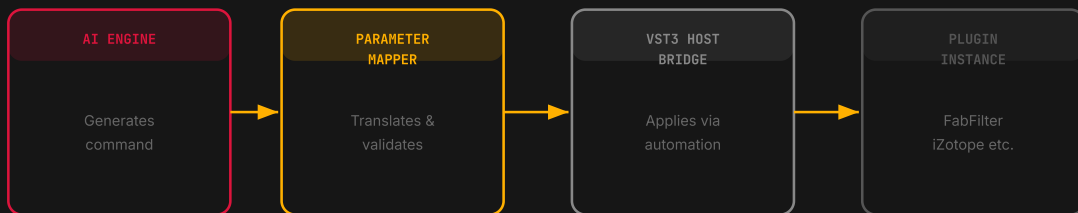


Controllo Plugin di Terze Parti

FabFilter, iZotope, Waves e l'Ecosistema Plugin Completo

- FabFilter, iZotope, Waves e l'Ecosistema Plugin Completo

◆ PLUGIN CONTROL FLOW



Categoria: Integrazione Plugin

Importanza: ★★★★★ — Core differenziante del progetto

- 1. Il Problema del Silos Digitale

I plugin audio professionali sono isole isolate. FabFilter Pro-Q3 non sa cosa sta facendo iZotope Ozone. Waves SSL non conosce il livello della traccia. L'ingegnere del suono umano tiene tutto questo in testa simultaneamente.

WhyCremisi è il primo sistema che **rompe questi silos** — creando un piano di controllo unificato su cui l'AI può operare l'intero ecosistema.

◆ PLUGIN CONTROL FLOW



• 2. I Meccanismi di Controllo

Esistono quattro meccanismi attraverso cui WhyCremisi controlla i plugin:

— 2.1 VST3 PARAMETER AUTOMATION (METODO PRIMARIO)

Lo standard VST3 espone ogni parametro di un plugin come un valore numerico normalizzato [0.0 – 1.0] accessibile dall'host.

◆ OVERVIEW

Host (DAW/JUCE)

getParameter(paramId) → float [0,1]

setParameter(paramId, value) → WhyCremisi agisce qui

Come funziona:

```
// ParameterMapper.cpp – esempio concettuale
void ParameterMapper::setPluginParameter(
    int trackId,
    const std::string& pluginName,
    const std::string& paramName,
    float value)
{
    auto* processor = getProcessorOnTrack(trackId, pluginName);
    int paramIdx = lookupParamIndex(pluginName, paramName);
    processor->setParameterNotifyingHost(paramIdx, value);
}
```

Database parametri (esempio FabFilter Pro-Q3):

◆ PLUGIN CONTROL FLOW



— 2.2 MIDI CC (METODO UNIVERSALE)

Qualunque plugin con MIDI Learn può essere controllato via MIDI Control Change. WhyCremisi genera messaggi MIDI CC internamente.

◆ OVERVIEW

```
WhyCremisi → MIDI CC 74 (Brightness) value=64 → Plugin target
```

Utile per plugin che non espongono parametri VST3 in modo standard, o per hardware esterno (sintetizzatori, controller).

— 2.3 OSC (OPEN SOUND CONTROL)

Alcuni DAW e plugin supportano OSC nativo (es. Reaper). WhyCremisi usa un socket OSC per comunicare direttamente.

◆ OVERVIEW

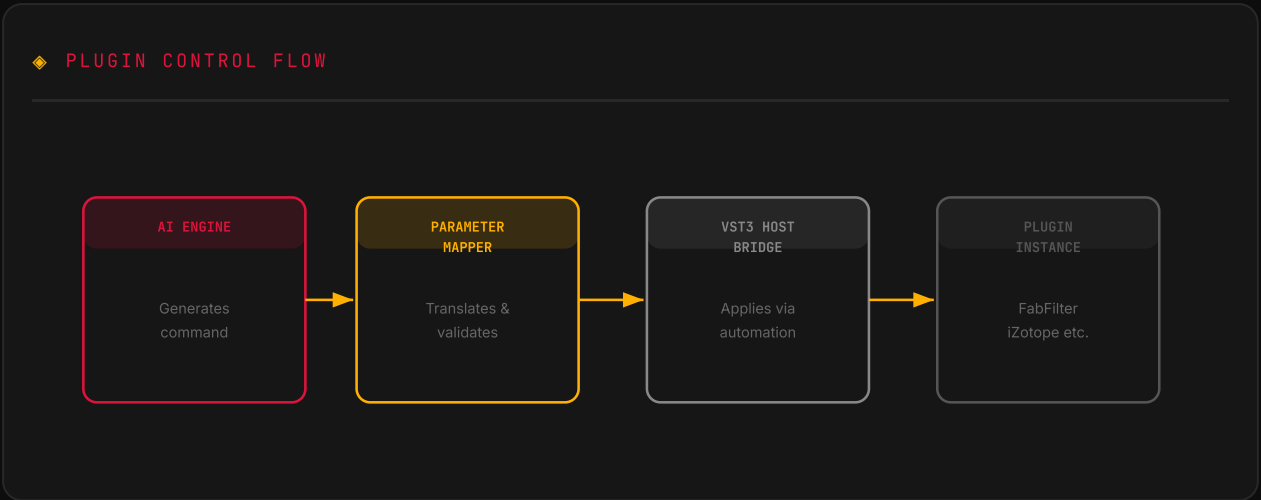
```
WhyCremisi → /track/1/fx/1/param/3/value 0.75 → Reaper/plugin
```

— 2.4 DAW SDK / REASCRIP T / MAX FOR LIVE

Per integrazioni più profonde:

- **Reaper:** ReaScript API (Lua/Python/C)
- **Ableton:** Max for Live device che riceve messaggi WhyCremisi
- **Logic:** Control Surface Protocol

— 3.1 FABFILTER SUITE — PRIORITÀ ALTA



Esempio di utilizzo AI con FabFilter Pro-Q3:

◆ DEPLOY FLOW

Utente: "togli il mud dai bassi del piano"

AI analizza FFT traccia piano: picco a 320Hz, buildup 180-280Hz

WhyCremisi esegue:

- Pro-Q3 banda 1: tipo=Peak, freq=230Hz, gain=-4.5dB, Q=1.8
- Pro-Q3 banda 2: tipo=HighPass, freq=45Hz (pulisce subsonic)
- Verifica: LUFS rimasto stabile, fase OK
- Proposta all'utente con anteprima A/B

— 3.2 IZOTOPE SUITE — PRIORITÀ ALTA

◆ OVERVIEW

IZOTOPE – Integrazione Intelligente

Plugin Capacità WhyCremisi

Ozone 11 Maximizer threshold, IRC mode

EQ intelligente, imager width

Vintage Tape saturation drive

Target loudness LUFS

Neutron 4 Per-traccia: EQ, compressore

Transient shaper, exciter

Visual Mixer balance

RX 10 Noise reduction amount

Dialogue isolation sensitivity

De-click threshold

Insight 2 Lettura metadati loudness

(read-only, usato per analisi)

— 3.3 WAVES — PRIORITÀ MEDIA

Plugin principali mappati:

- SSL G-Master Buss – Threshold, ratio, attack, release, makeup, mix
- API 2500 – Threshold, ratio, attack, release, headroom, tone
- CLA-76 – Input, output, ratio, attack, release
- H-Reverb – Pre-delay, decay, size, early/late
- Renaissance EQ – 6 bande paragrafiche
- L3-16 – Threshold, gain per banda (16-band)
- Kramer HLS – Drive, bass, treble, mix

— 3.4 UNIVERSAL AUDIO — PRIORITÀ MEDIA

UAD plugin operano su hardware DSP dedicato ma espongono parametri VST3 standard dall'host:

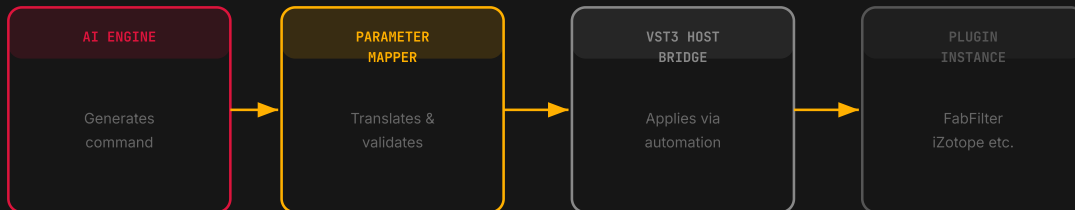
- 1176 Classic Limiter – Input, output, ratio, attack, release
- LA-2A Leveling Amp – Peak reduction, gain
- Neve 1073 Preamp EQ – Gain stages, EQ bands
- API Vision Channel – Parametric EQ, compressor, gate
- Ocean Way Studios – Room selection, mic distance

— 3.5 NATIVE INSTRUMENTS — PRIORITÀ MEDIA

- Massive X – Wavetable position, filter cutoff/res
- Kontakt 7 – Volume, pan, transpose per strumento
- Guitar Rig 7 – Amp gain, cabinet type, effects chain
- Supercharger GT – Drive, character, compress amount

• 4. Il ParameterMapper — Cuore dell'Integrazione

◆ PLUGIN CONTROL FLOW



Struttura dati interna:

```
PluginParameterMap {
  pluginName: "FabFilter Pro-Q3"
  pluginId: "E8E38A93-..." (VST3 GUID)
  parameters: [
    { id: 0, name: "Band1_Frequency",
      min: 20.0, max: 20000.0, unit: "Hz",
      defaultValue: 1000.0, currentValue: 220.0 },
    { id: 1, name: "Band1_Gain",
      min: -30.0, max: 30.0, unit: "dB",
      defaultValue: 0.0, currentValue: -4.5 },
    ...
  ]
}
```

• 5. Sicurezza e Controllo

— 5.1 CONSENSO OBBLIGATORIO

Nessuna modifica viene applicata senza conferma esplicita dell'utente, salvo configurazione "auto-apply" attivata manualmente.

— 5.2 UNDO ISTANTANEO

◆ LAYER STACK

WhyCremisi mantiene uno stack di undo per ogni azione:

[stato pre-azione] → [azione applicata] → [stato post-azione]

"ANNULLA" → ripristina stato pre-azione

— 5.3 LIMITI DI SICUREZZA

- ▶ Nessuna modifica durante la registrazione (a meno di override)

• 6. Database dei Plugin — Formato

Il database viene mantenuto in file JSON e aggiornato con ogni release:

```
{
  "plugin_id": "fabfilter_proq3",
  "display_name": "FabFilter Pro-Q 3",
  "vendor": "FabFilter",
  "vst3_guid": "E8E38A93-21B0-4B8D-B7EC-B54B8B9CF48C",
  "version_tested": "3.22",
  "parameters": [
    {
      "id": 0,
      "name": "Band1_Frequency",
      "alias": ["freq1", "frequenza banda 1", "eq band 1 freq"],
      "min": 20.0, "max": 20000.0,
      "scale": "logarithmic",
      "unit": "Hz"
    }
  ],
  "ai_presets": {
    "remove_mud": { "Band2_Freq": 220, "Band2_Gain": -3.5, "Band2_Q": 2.1 },
    "add_presence": { "Band4_Freq": 3500, "Band4_Gain": 2.0, "Band4_Q": 1.4 },
    "high_pass_clean": { "Band1_Type": "HP", "Band1_Freq": 40, "Band1_Q": 0.7 }
  }
}
```

• 7. Roadmap Implementazione Plugin Control

◆ WEBSOCKET MESSAGE FLOW

